



CHAPITRE 8

Travail et énergies mécaniques

Révision express du chapitre. Coche la bonne réponse ; le corrigé est en fin de feuille. Donnée : $g = 9,81 \text{ N/kg}$.

1 Où en es-tu ?

Q1. Le travail d'une force constante s'écrit :

- ☐ a. $W = F/d$
- ☐ b. $W = F \times d \times \cos \alpha$
- ☐ c. $W = \frac{1}{2} F d^2$
- ☐ d. $W = F + d$

Q2. Le travail d'une force perpendiculaire au déplacement est :

- ☐ a. maximal
- ☐ b. négatif
- ☐ c. nul
- ☐ d. égal à $F \times d$

Q3. Un travail résistant :

- ☐ a. accélère le solide
- ☐ b. ralentit le solide
- ☐ c. ne change rien
- ☐ d. double l'énergie cinétique

Q4. Le travail du poids lors d'une montée de hauteur h vaut :

- ☐ a. $+mgh$
- ☐ b. $-mgh$
- ☐ c. mg/h
- ☐ d. $\frac{1}{2}mgh$

Q5. La puissance moyenne se calcule par :



☐ **a.** $P = W \times \Delta t$

☐ **b.** $P = W/\Delta t$

☐ **c.** $P = \Delta t/W$

☐ **d.** $P = W + \Delta t$

Q6. L'énergie cinétique d'un solide en translation vaut :

☐ **a.** mv

☐ **b.** $\frac{1}{2}mv$

☐ **c.** $\frac{1}{2}mv^2$

☐ **d.** mgh

Q7. Si la vitesse d'un véhicule est multipliée par 3, son énergie cinétique est multipliée par :

☐ **a.** 3

☐ **b.** 6

☐ **c.** 9

☐ **d.** 1,7

Q8. Le théorème de l'énergie cinétique s'énonce :

☐ **a.** $\Delta E_c = \sum W$

☐ **b.** $\Delta E_c = 0$ toujours

☐ **c.** $E_c = mgh$

☐ **d.** $\sum W = 0$ toujours

Q9. L'énergie potentielle de pesanteur vaut :

☐ **a.** $\frac{1}{2}mv^2$

☐ **b.** mgh

☐ **c.** $\frac{1}{2}kx^2$

☐ **d.** $Fd \cos \alpha$

Q10. Pour calculer une énergie potentielle de pesanteur, il faut d'abord :

☐ **a.** connaître la vitesse

☐ **b.** choisir une référence des altitudes

☐ **c.** mesurer le temps

☐ **d.** connaître la raideur



Q11. L'énergie mécanique d'un système est :

- ☐ **a.** E_c seule
- ☐ **b.** E_p seule
- ☐ **c.** $E_c + E_p$
- ☐ **d.** $E_c - E_p$

Q12. En présence de frottements, l'énergie mécanique d'un solide :

- ☐ **a.** augmente
- ☐ **b.** reste constante
- ☐ **c.** diminue, l'énergie partant sous forme thermique
- ☐ **d.** devient nulle immédiatement

Corrigé

Q1 b **Q2 c** ($\cos 90^\circ = 0$) **Q3 b** **Q4 b** (résistant à la montée) **Q5 b** **Q6 c**
Q7 c ($3^2 = 9$) **Q8 a** **Q9 b** **Q10 b** **Q11 c** **Q12 c.**